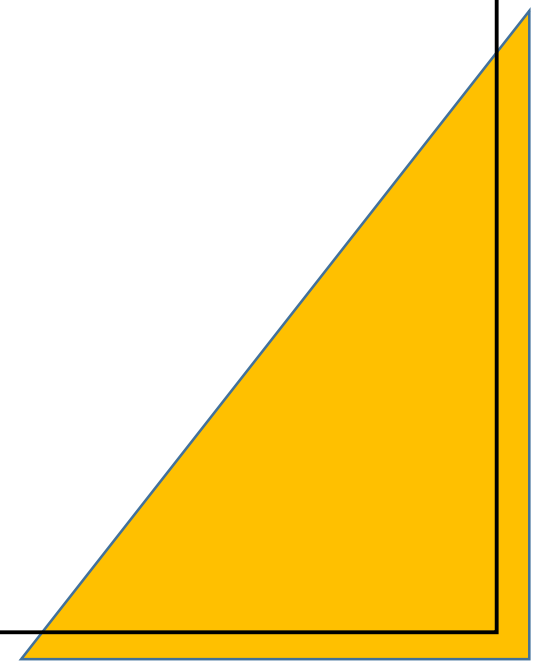


TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

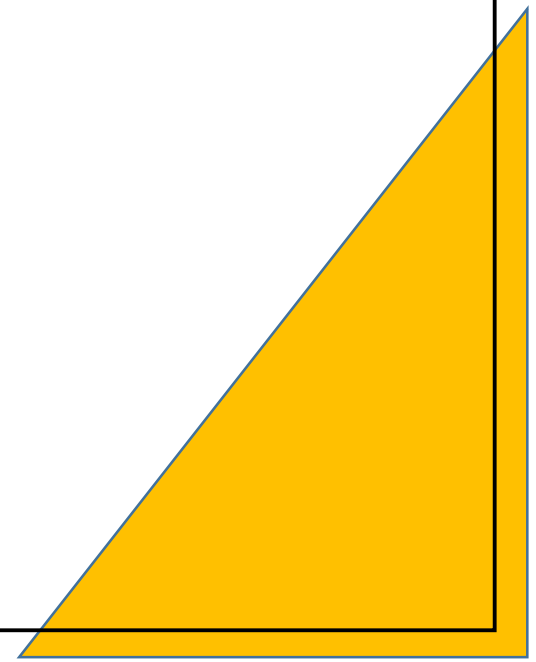
Prof. Me. Matheus Raffael Simon

Busca de Soluções



Problema: Jarros

- Dados uma bica d`agua, um jarro de capacidade 3 litros e um jarro de capacidade 4 litros (ambos vazios). Como obter 2 litros no jarro de 4?



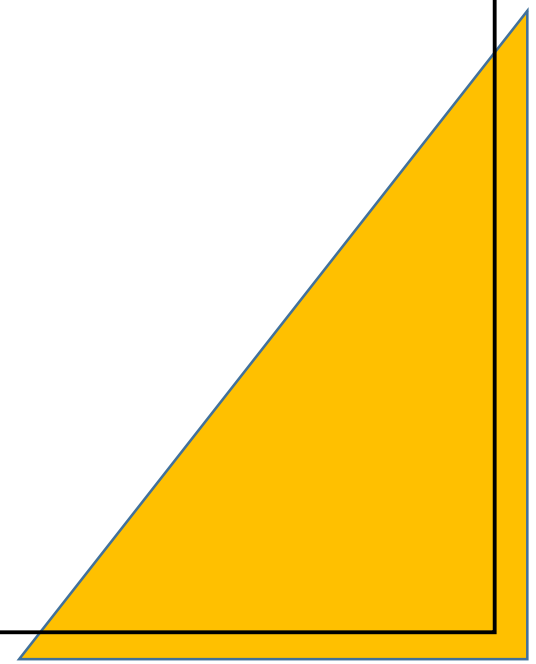
Problema: Jarros

- Dados uma bica d`agua, um jarro de capacidade 3 litros e um jarro de capacidade 4 litros (ambos vazios). Como obter 2 litros no jarro de 4?
- Encha o jarro de 4 litros.
- Despeje a água do jarro de 4 no jarro de 3 litros até enchê-lo.
- Resultado: sobra 1 litro no jarro de 4.
- Esvazie o jarro de 3 litros.
- Passe o 1 litro que ficou no jarro de 4 para o jarro de 3.
- Encha novamente o jarro de 4 litros.
- Despeje água do jarro de 4 no jarro de 3 até completar os 3 litros.
- Como o jarro de 3 já tinha 1 litro, ele precisa receber apenas 2 litros.



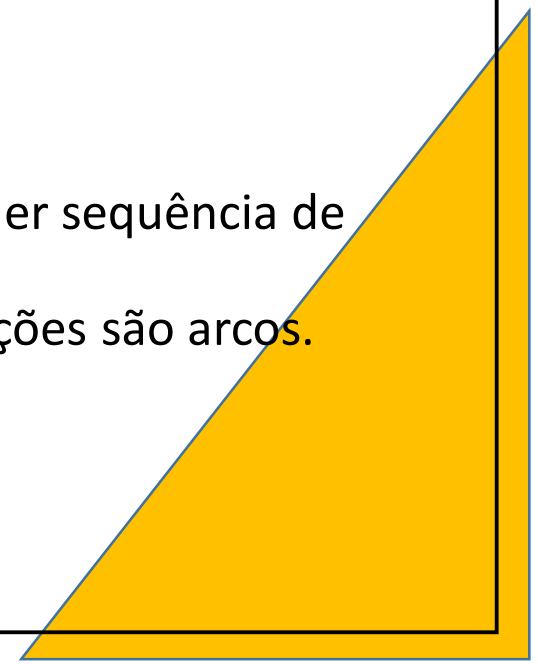
Solução de problemas por meio de busca

- Desenvolver programas, não com os passos de solução de um problema, mas que produzam estes passos;
- Recebe um problema e retorna uma solução



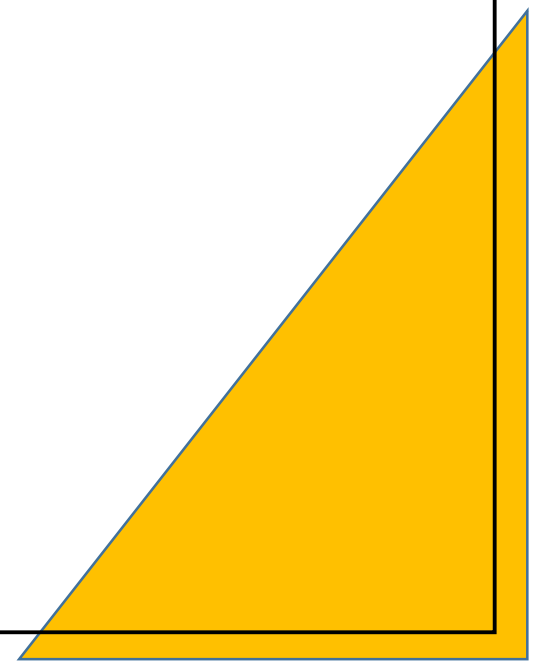
Um problema de busca em IA pode ser definido em termos de... Algumas definições básicas (1/2)

- Um espaço de estados possíveis, incluindo:
  - um estado inicial
    - Em (Cascavel)
    - Estar (pobre)
- um ou mais estados finais => objetivo
  - Em (Curitiba)
  - Estar (rico)
- Espaço de Estados:
  - conjunto de todos os estados alcançáveis a partir do estado inicial por qualquer sequência de ações.
  - pode ser representado como uma árvore onde os estados são nós e as operações são arcos.
- Ex., dirigir de Cascavel a Curitiba
  - Espaço de estados: todas as cidades da região



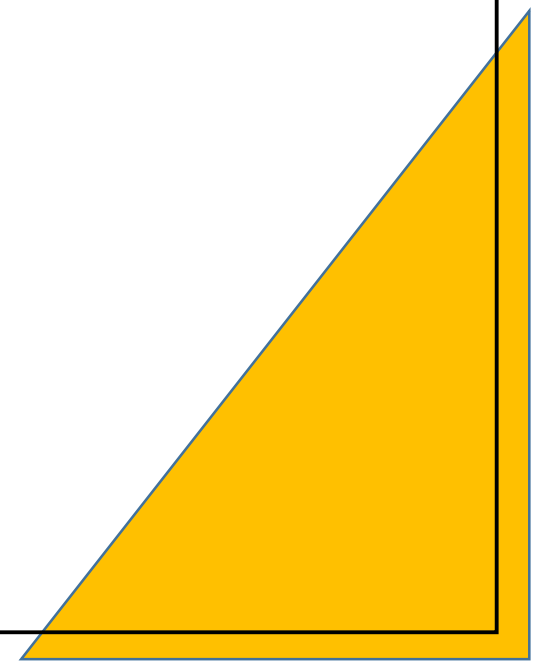
Um problema de busca em IA pode ser definido em termos de... Algumas definições básicas (1/2)

- Um conjunto de ações (ou operadores) que permitem passar de um estado a outro
- Ex., dirigir de Cascavel a Curitiba
- Ações: dirigir de uma cidade a outra na região
  - E.g. Dirigir (Curitiba, Cascavel)
- Ficar rico
  - Jogar(megasenna).
- Os estados podem não “estar lá” concretamente.
  - No caso do problema de dirigir… as cidades estão lá.
  - No caso de ficar rico … não necessariamente.



Um problema de busca em IA pode ser definido em termos de...

- Um estado inicial
- Um conjunto de ações (ou operadores)
  - que permitem passar de um estado a outro
  - Os estados podem não “estar lá” concretamente.
    - No caso do problema de dirigir… as cidades estão lá
    - No caso de ficar rico… não necessariamente.
- Um teste de término
  - Verifica se um dado estado é o objetivo
  - Objetivo => um ou mais estados finais
    - propriedade abstrata (em intenção)
      - ex., condição de xeque-mate no Xadrez
    - conjunto de estados finais do problema (em extensão)
      - ex., estar em Cascavel



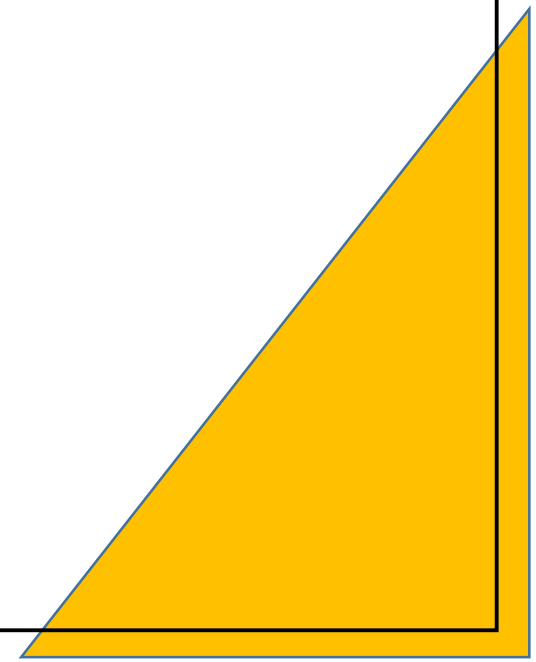
Um problema de busca em IA pode ser definido em termos de...

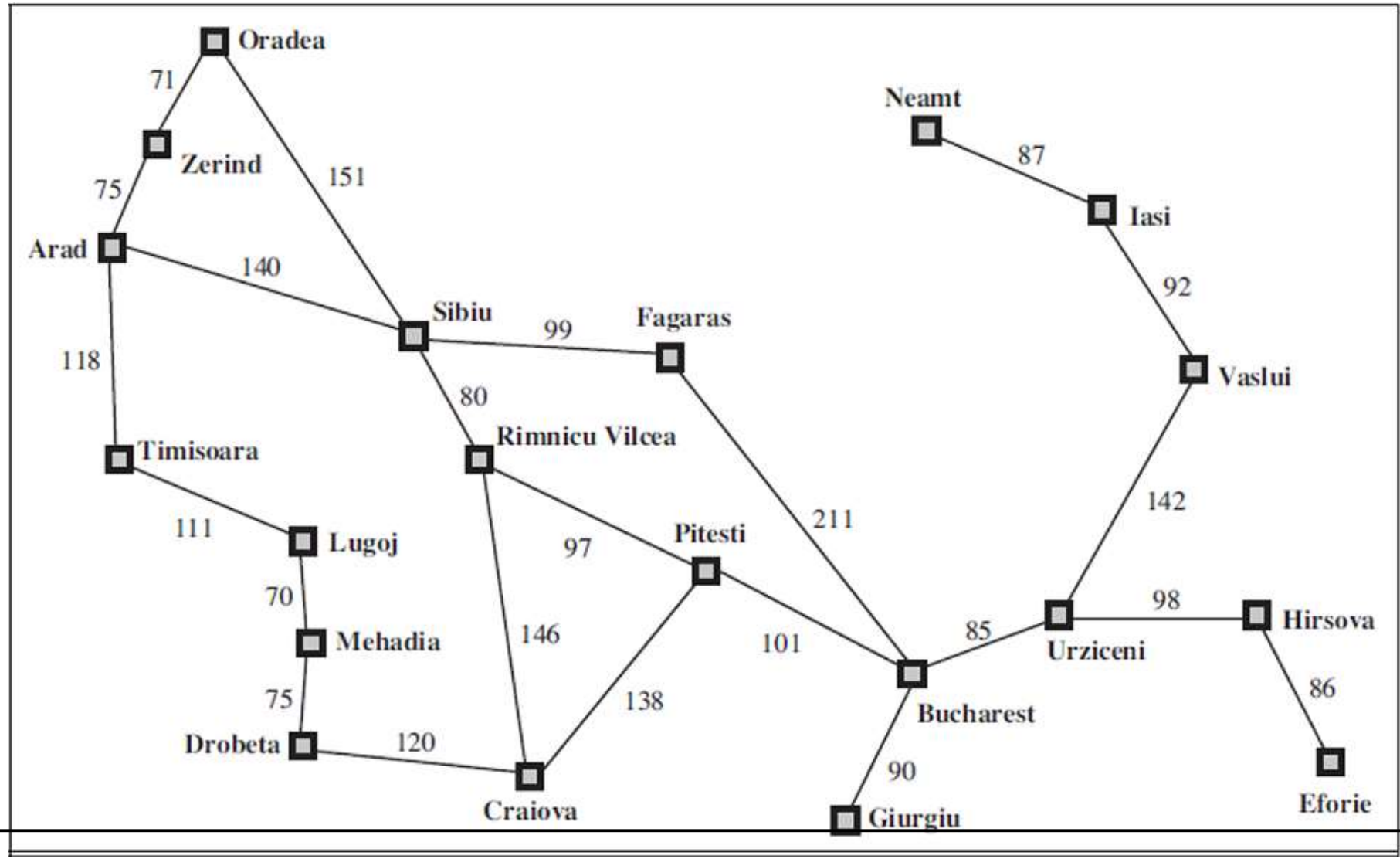
- Custo de caminho
- Função que associa um custo a cada caminho possível
- Um caminho é uma sequência de estados conectados por ações possíveis.
- Cada **ação** tem um **custo associado**
  - O custo de dirigir de Cascavel a Curitiba, por exemplo, poderia ser a distância entre as duas cidades.



Exemplo: Romênia

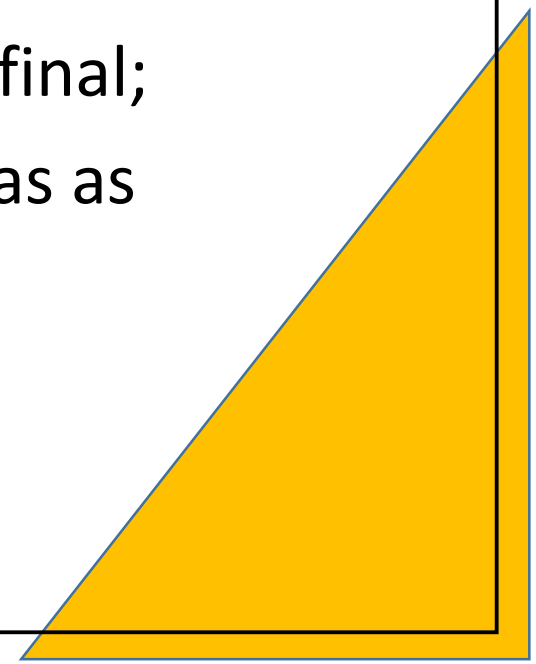
- Exemplo: Romênia
- Férias na Romênia. No momento em Arad. O vôo sai no dia seguinte para Bucharest.
- Formular meta :
  - – chegar em Bucharest
- Formular problema :
  - – estado inicial: Arad
  - – ações: dirigir entre cidades
  - – função custo: kilometragem total ou tempo de viajem
  - – teste de meta: estou em Bucharest?
- Encontrar solução :
  - – sequência de cidades, por exemplo: Arad, Sibiu, Fagaras,




Oradea
71
Neamt
Zerind
87
151
75
Iasi
Arad
140
92
Sibiu
99
Fagaras
118
Vaslui
80
Rimnicu Vilcea
Timisoara
142
111
211
Pitesti
Lugoj
97
98
70
Hirsova
Mehadia
146
101
85
Urziceni
75
86
138
Bucharest
Drobeta
120
90
Craiova
Eforie
Giurgiu

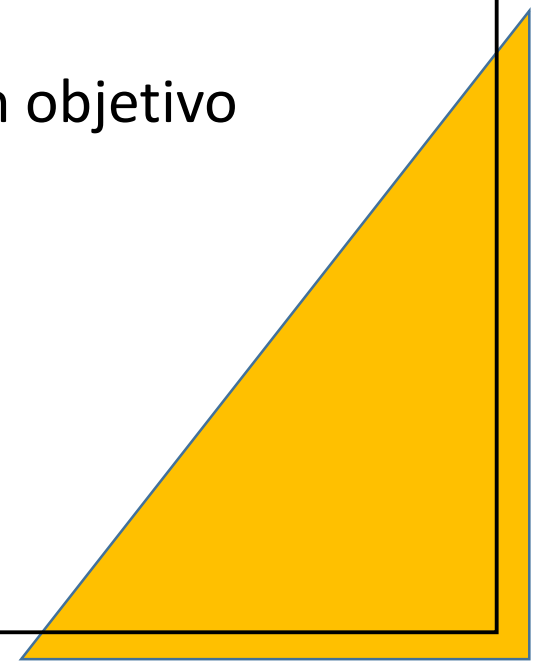
Algumas definições

- Solução
- Caminho (sequência de ações) que leva do estado inicial a um estado final (objetivo).
- Cuidado! A solução não é o estado final!
- Solução é um caminho desde o estado inicial até o estado final;
- Solução ótima: tem o menor custo de caminho dentre todas as soluções existentes



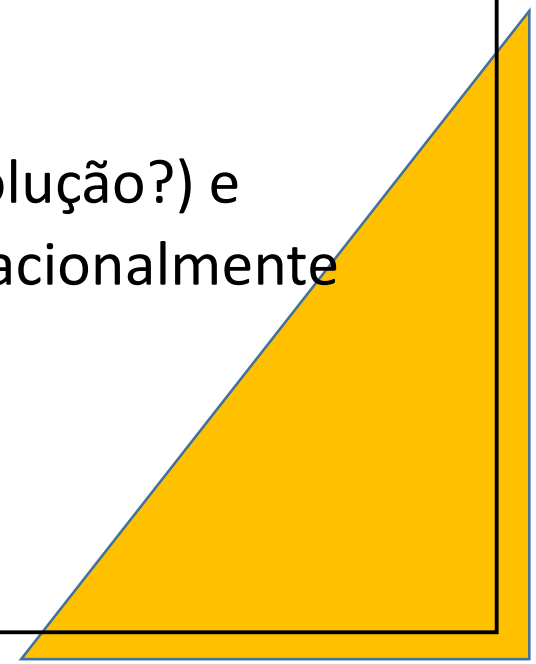
Solucionando o problema: formulação, busca e execução

- Formulação do problema e do objetivo (manual)
  - quais são os estados e as ações a considerar?
  - qual é (e como representar) o objetivo?
    - Em extensão ou intensão?
- Busca (processo automático)
  - processo que gera/analisa sequências de ações para alcançar um objetivo
  - solução = caminho entre estado inicial e estado final.
- Execução (manual ou automática)



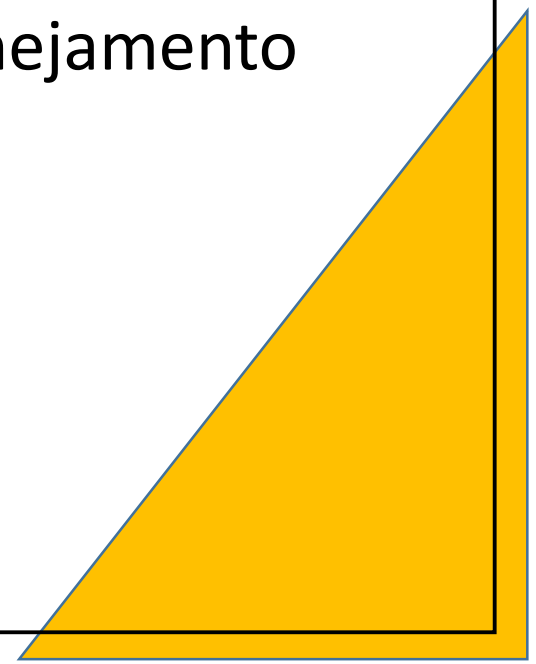
Custo da Busca

- Custo total da busca =
  - custo de busca (tempo e memória, i.e. custo computacional) -> busca da solução
  - + custo do caminho -> execução da solução
- Espaço de estados grande
  - compromisso (conflito) entre determinar
  - a melhor solução em termos de custo do caminho (é uma boa solução?) e
  - a melhor solução em termos de custo computacional (é computacionalmente barata?)



Abstração

- Abstração válida: se qualquer solução abstrata pode ser expandida em uma solução mais detalhada;
- Abstração útil: se a execução de cada uma das ações na solução, é mais fácil que o problema original.
- i.e., os passos da solução abstrata não exigem (muito) planejamento adicional

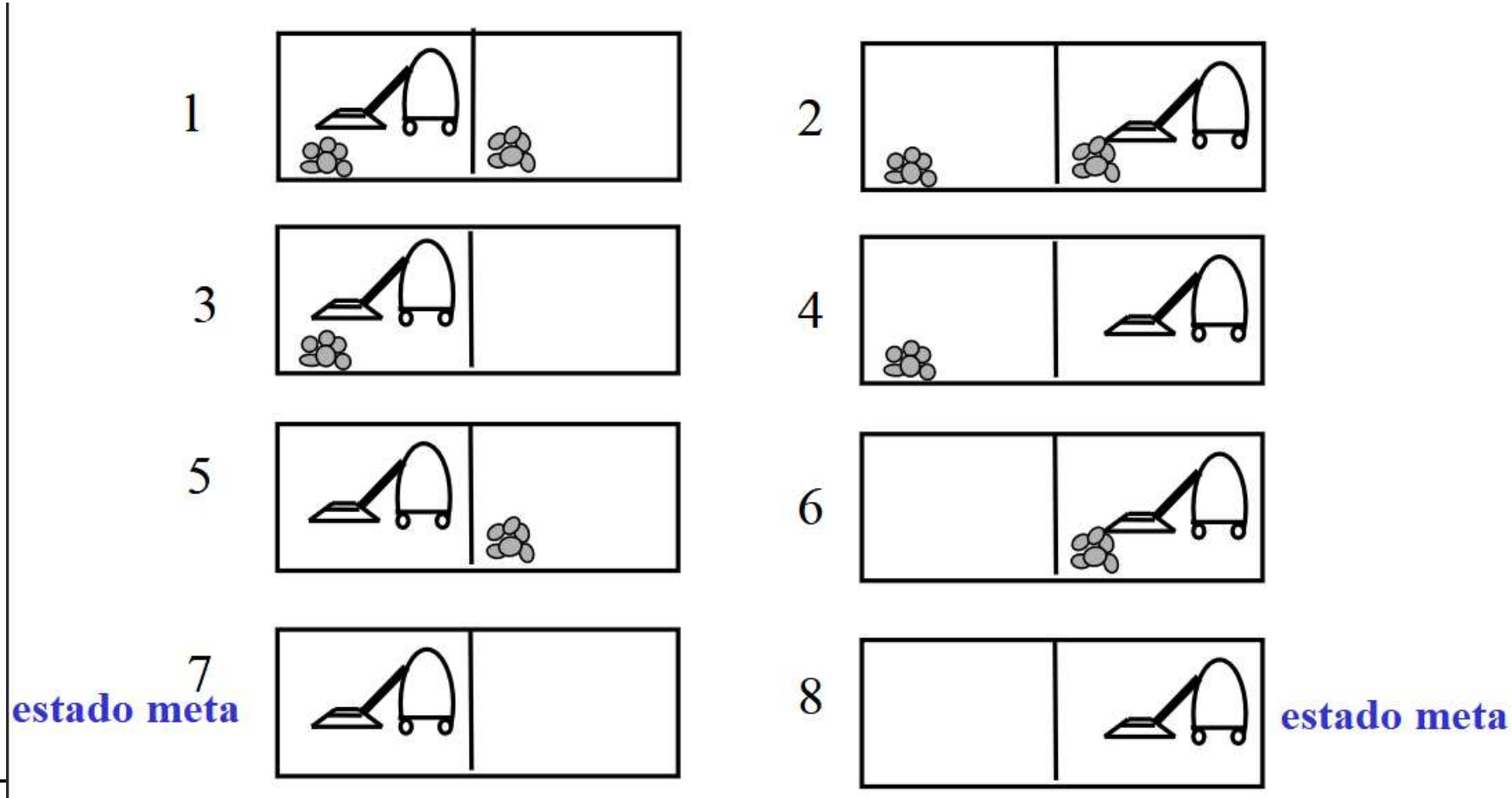


Miniproblemas: Aspirador de pó

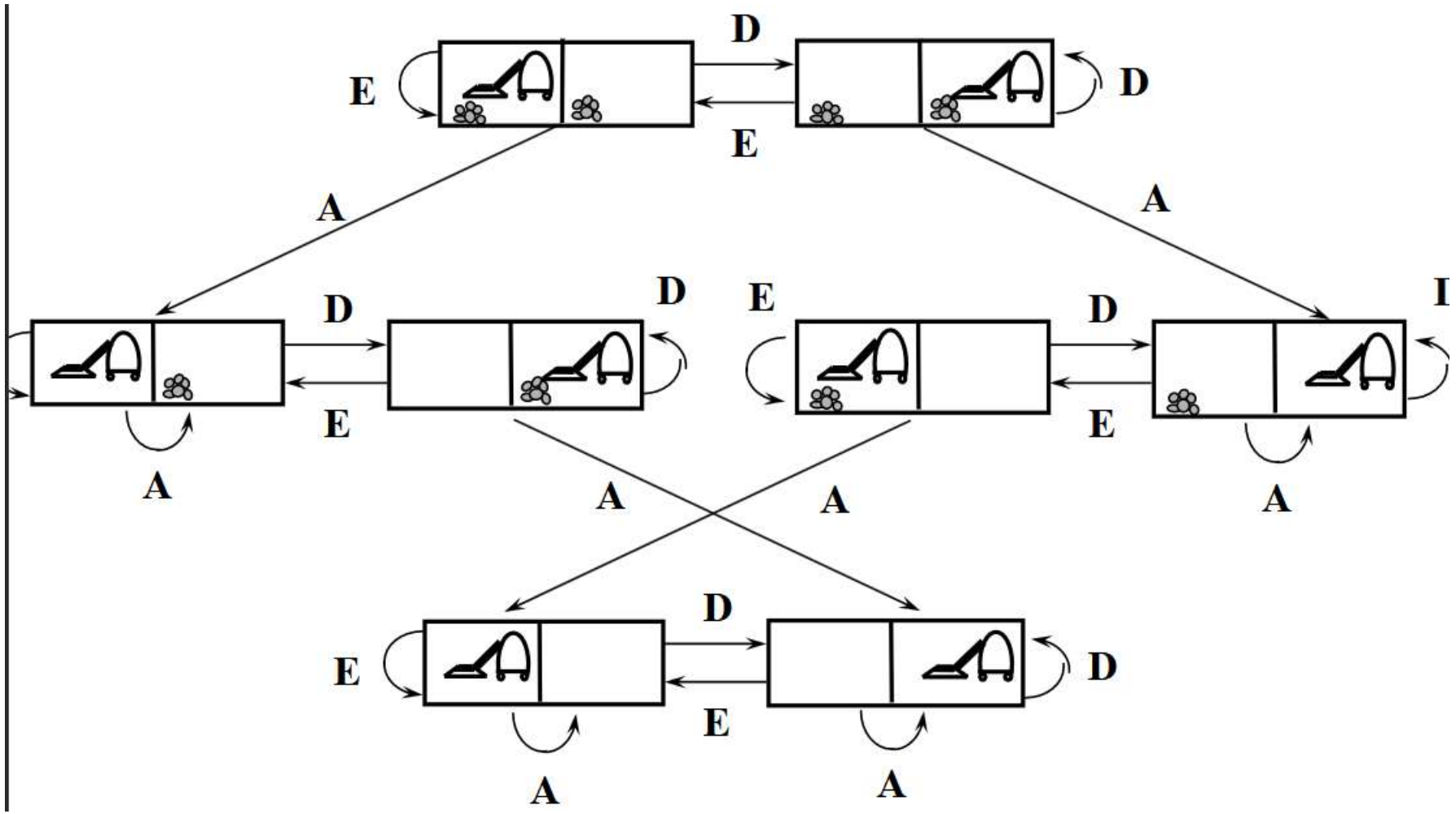
- **Estado do mundo**: localização do agente e localizações com sujeira
- **Conjunto de Estados**: o agente está em um dos 2 cômodos e cada um pode estar sujo ou limpo: 8 estados do mundo possíveis
- **Estado Inicial**: qualquer um dos 8 estados
- **Função sucessor**: gera os estados legais resultantes da execução das 3 ações: Esquerda, Direita e Aspira
- **Teste de meta**: teste se os 2 cômodos estão limpos (sensores: sensor de posição; sensor local de sujeira)
- **Custo**: cada passo custo 1, o custo do caminho é o número de passos do caminho.

Miniproblemas: Aspirador de pó

- Estados do mundo do aspirador

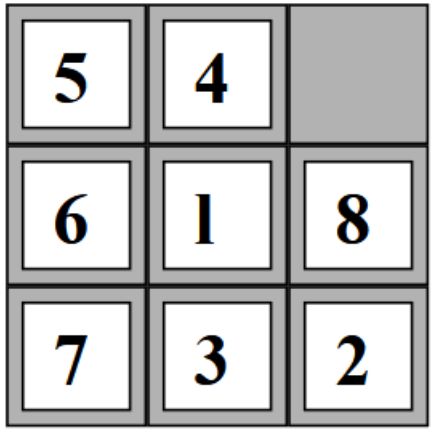


Miniproblemas: Aspirador de pó

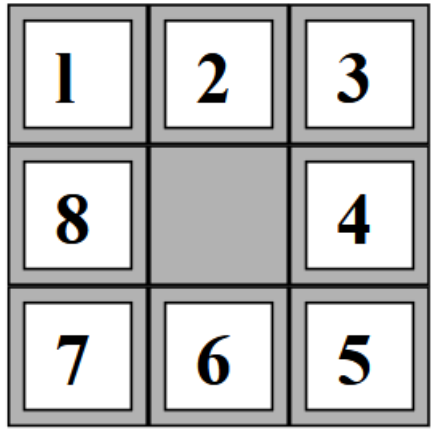


8-puzzle

- **Estados: ??**
- **Operadores: ??**
- **Teste de meta: ??**
- **Função custo: ??**



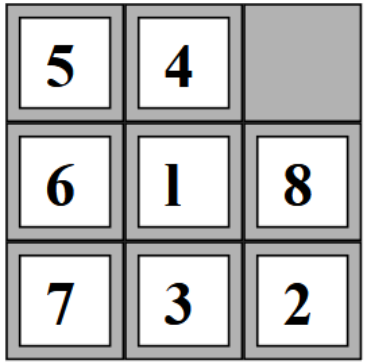
Estado Inicial



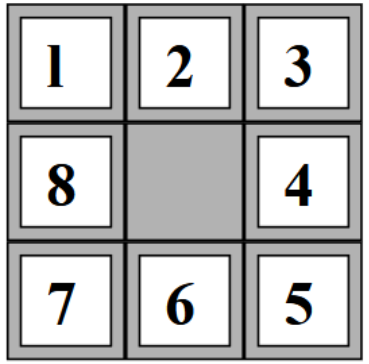
Estado Meta

8-puzzle

- **Estados**: posição de cada uma das 8 peças em um dos 9 quadrados
- **Operadores**: estados legais resultantes da movimentação do quadrado vazio para a esquerda, direita, para cima ou para baixo
- **Teste de meta**: estado tem que casar com a configuração do Estado Meta
- **Função custo**: cada passo custa 1 comprimento do caminho**.**
- 9!/2 = 181.440 estados alcançáveis



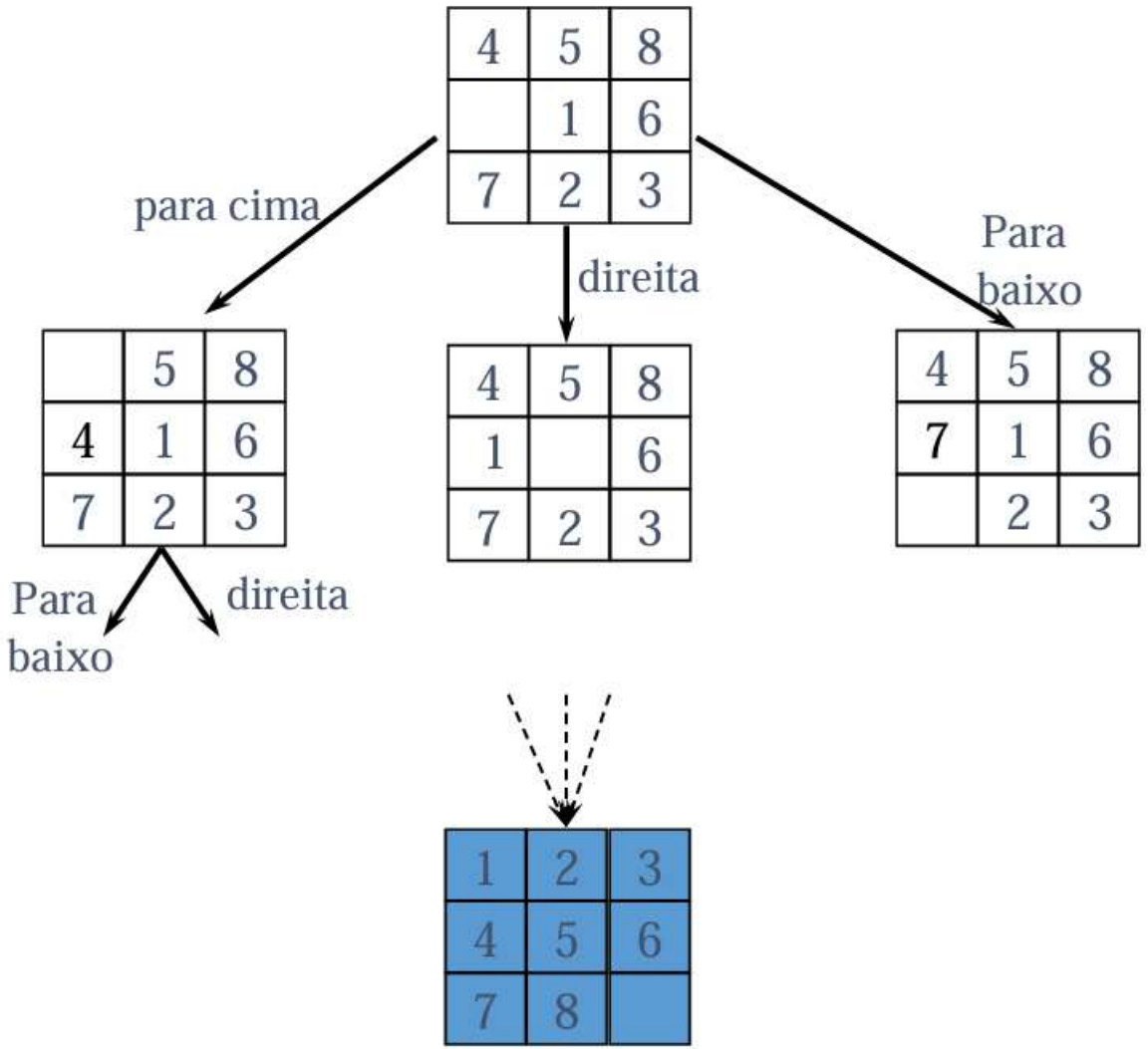
Estado Inicial



Estado Meta

8-puzzle

- .

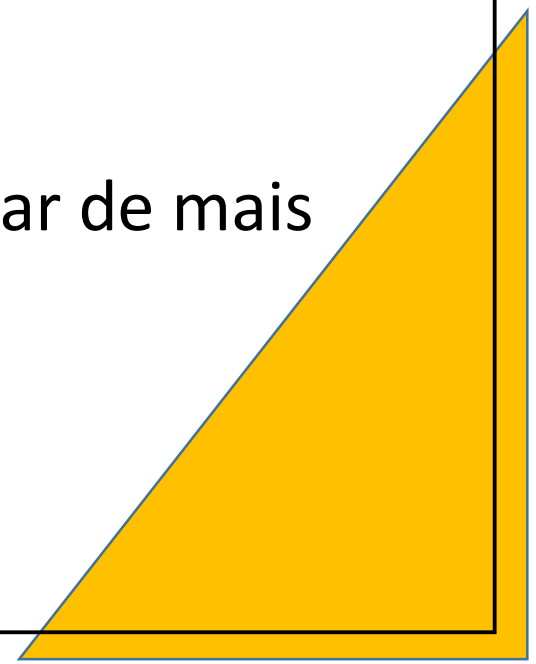

4 5 8
1 6
7 2 3
para cima
direita
Para baixo
5 8
4 1 6
7 2 3
4 5 8
1 6
7 2 3
4 5 8
7 1 6
2 3
Para baixo
direita
1 2 3
4 5 6
7 8

Exemplos de formulação de problema

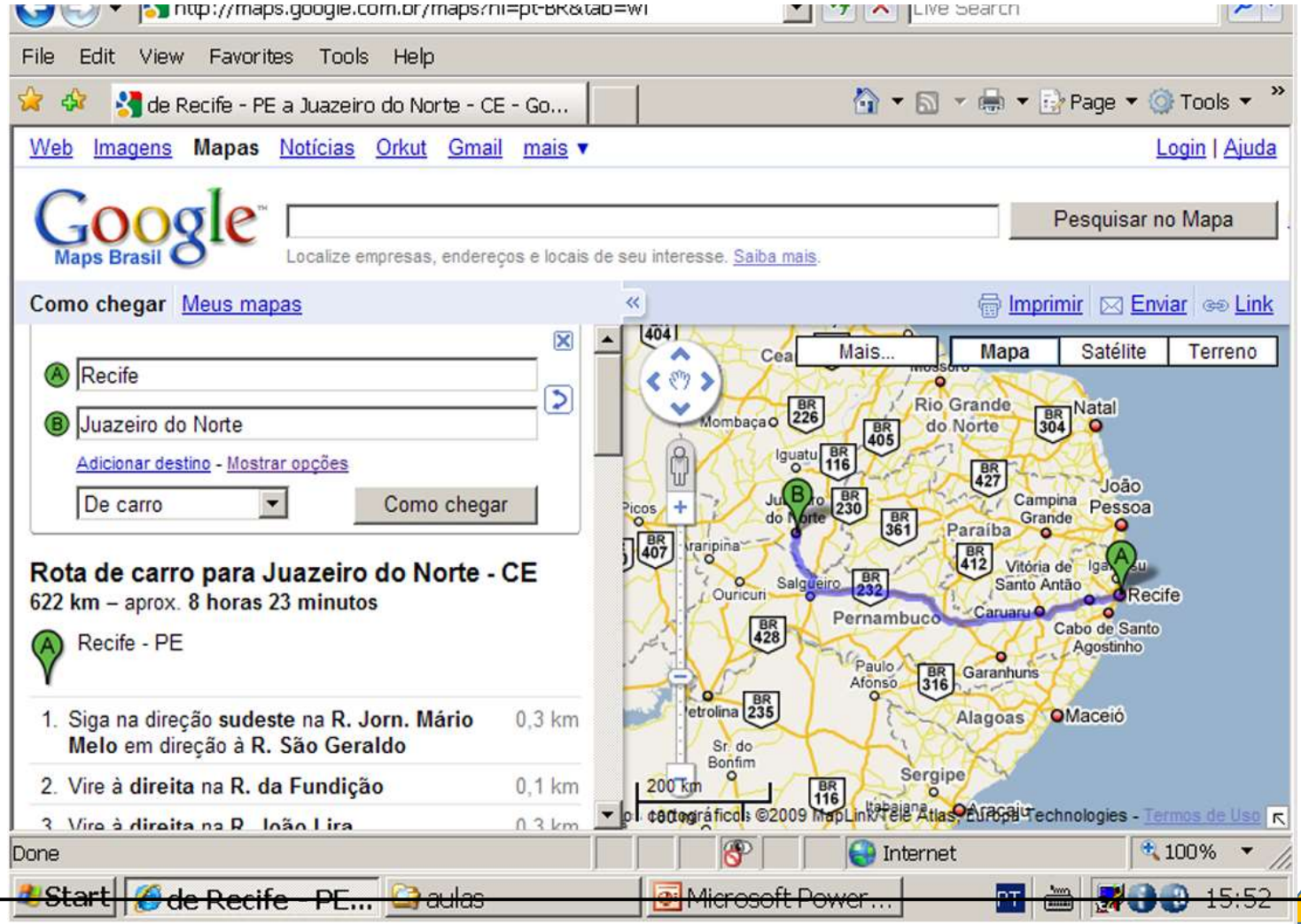
- Dirigir de Recife (PE) a Juazeiro do Norte (CE)
- Espaço de estados = todas as cidades do mapa alcançáveis a partir do estado inicial
- Estado inicial = estar em Recife
- Teste de término (já atingimos o objetivo?) = estar em Juazeiro do Norte
- Ações/operadores = dirigir de uma cidade para outra (se houver estrada entre elas!)
- Função Custo do caminho = número de cidades visitadas, distância percorrida, tempo de viagem, grau de divertimento, etc

Custo do caminho diferente => Solução diferente

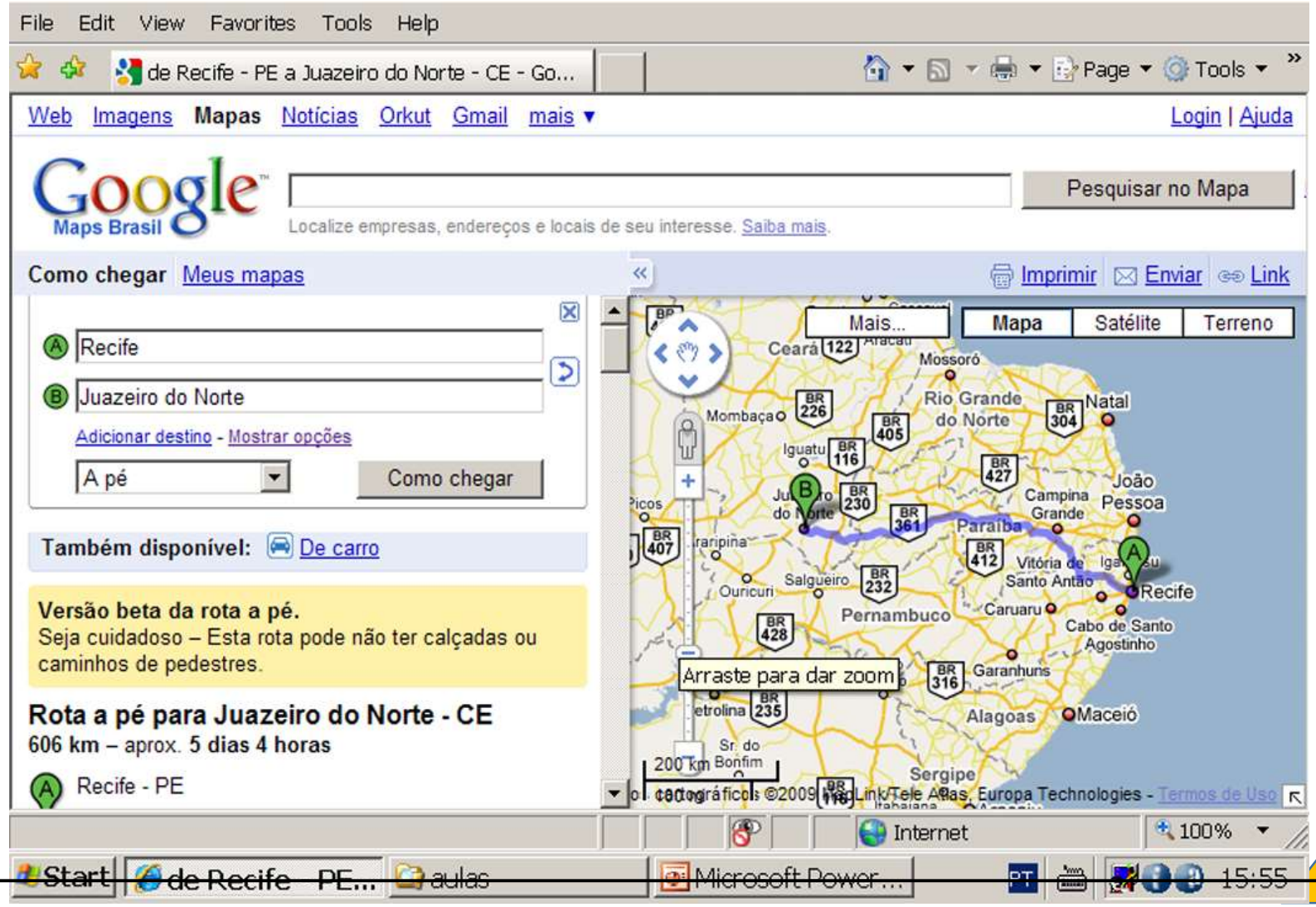
- Função de custo de caminho
- (1) distância entre as cidades
- (2) tempo de viagem, etc.
- Solução mais barata:
- (1) Camaragibe, Carpina, Patos, Milagres,...
- (2) Moreno, Vitória de S. Antão, Caruaru, Salgueiro,... apesar de mais longa, pega estradas melhores e evita as cidades.



Custo do caminho diferente => Solução diferente

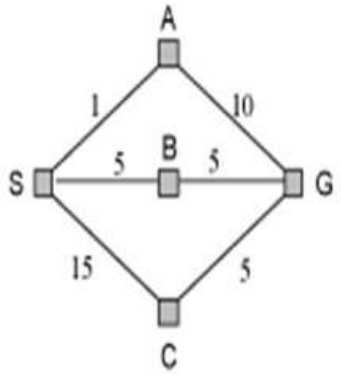


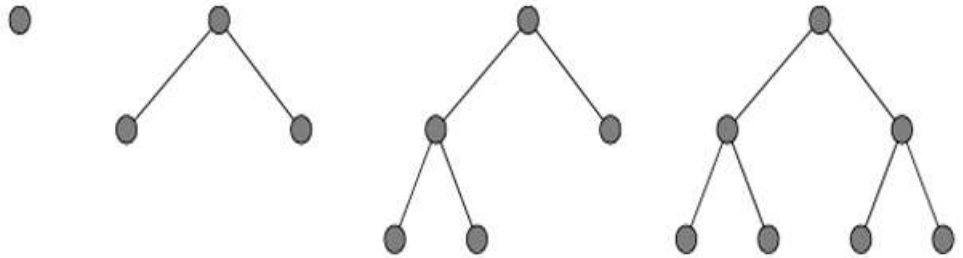
Custo do caminho diferente => Solução diferente



Considere o seguinte problema:

- Encontrar o caminho de S para G de menor custo (menor soma das arestas)



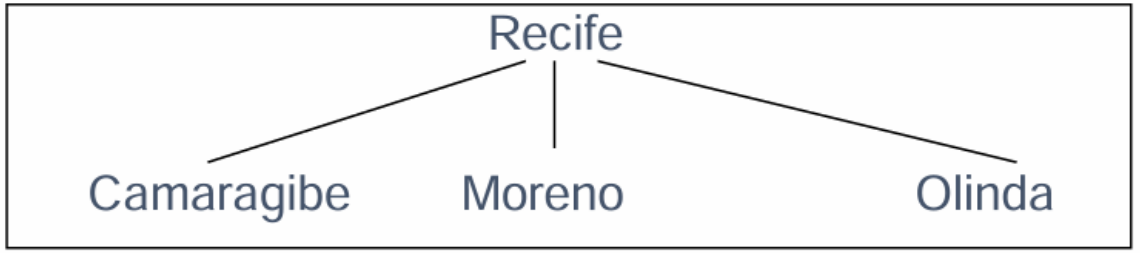


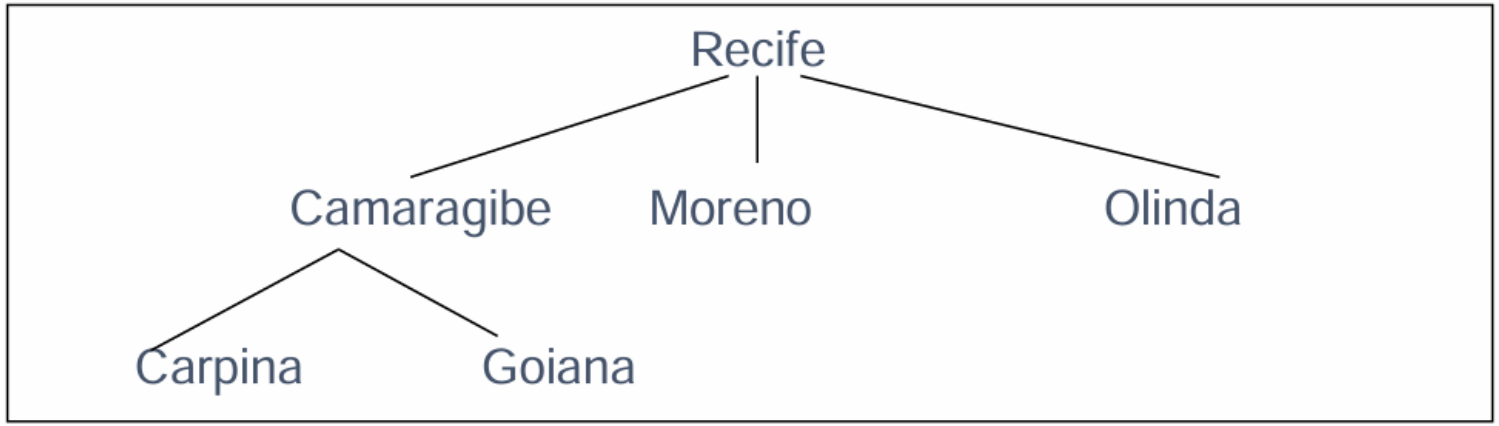
- Armazenar uma lista nos já visitados, ou sendo visitados atualmente: {A, B, C,...}
- Percorrer os nós da árvore de busca seguindo uma determinada ordem de expansão em uma determinada direção de expansão.

Exemplo: viajar de Recife a Juazeiro

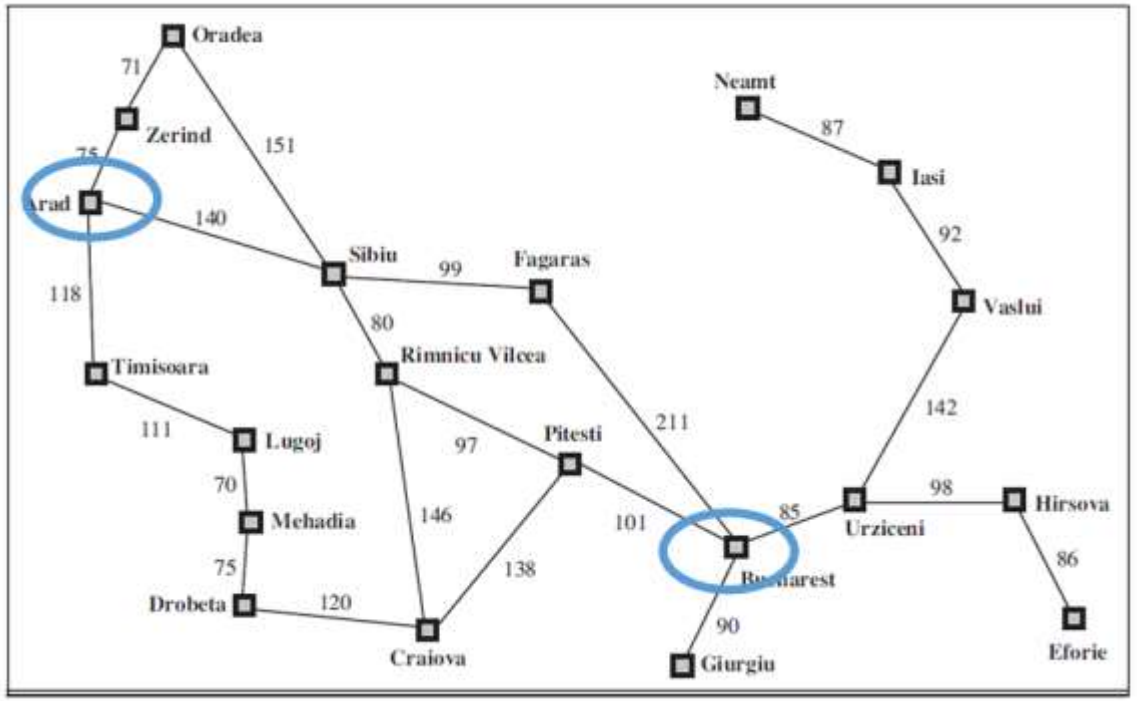
Árvore de Busca

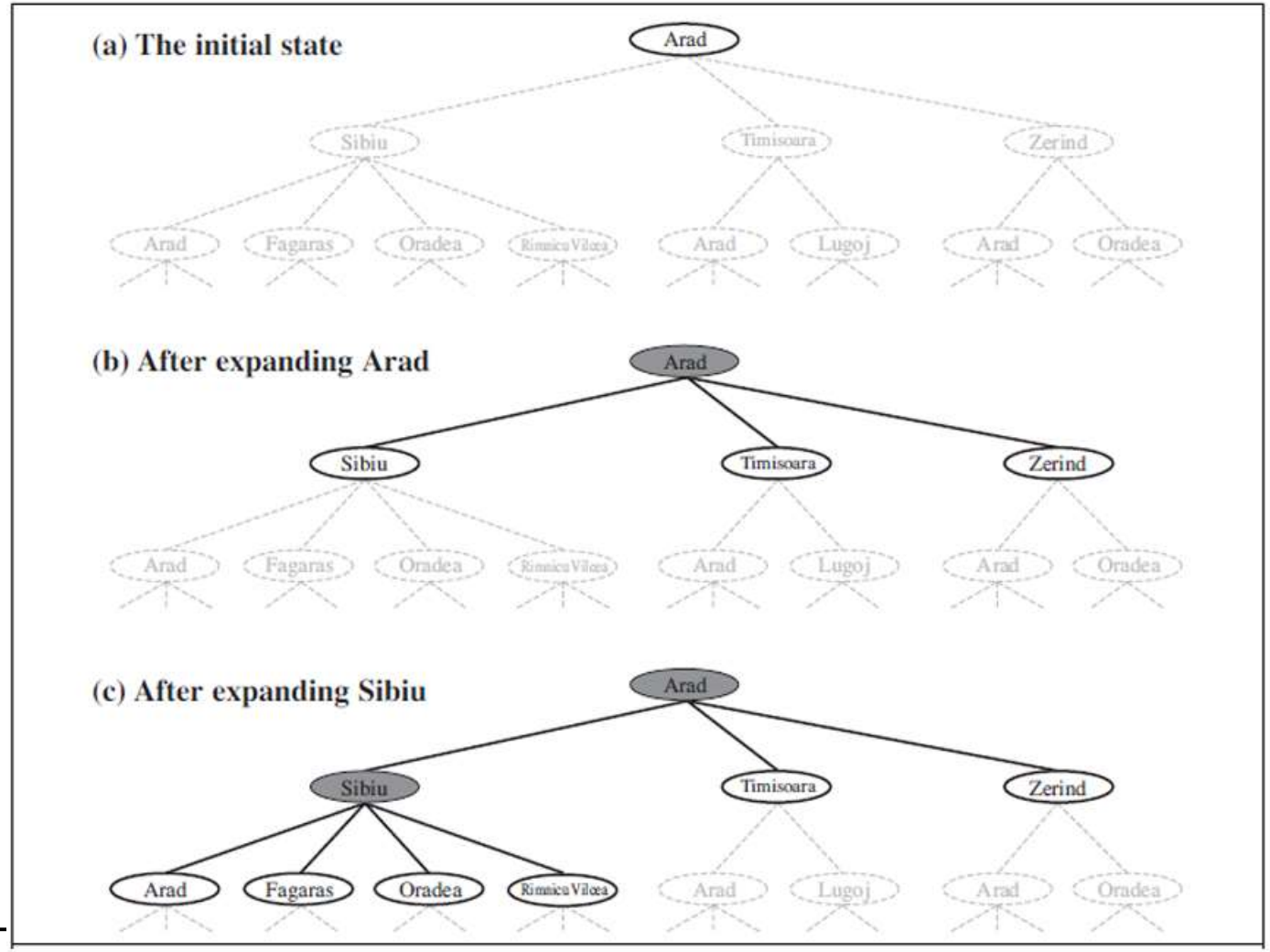
Estado inicial => Recife





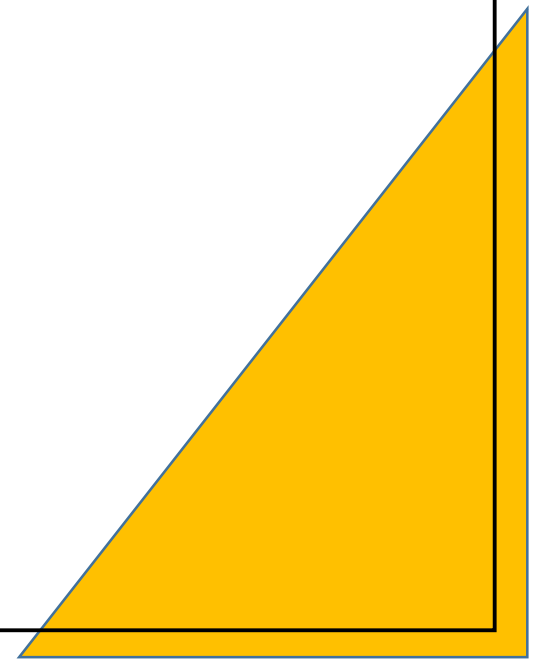
Exemplo: viajar de Recife a Juazeiro





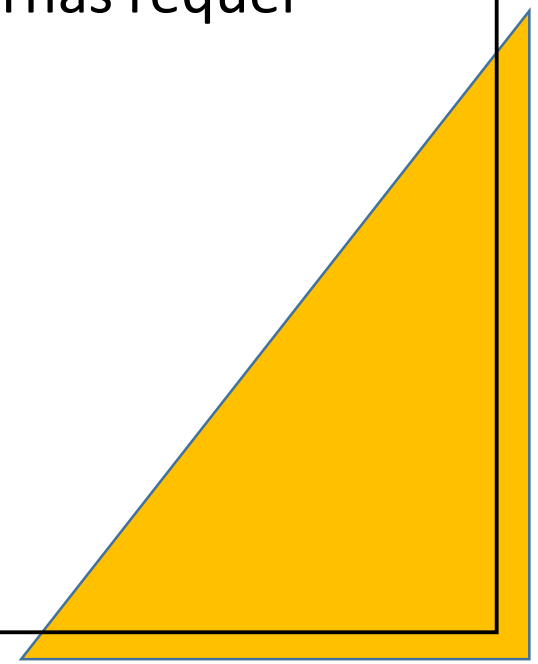
Aplicações de Busca: Problemas Reais

- Cálculo de rotas
  - encontrar a melhor rota de um ponto a outro (aplicações: redes de computadores, planejamento militar, planejamento de viagens aéreas)
  - rotas em redes de computadores
  - sistemas de planejamento de viagens
  - planejamento de rotas de aviões
- Turismo
  - visitar cada ponto pelo menos uma vez
- Caixeiro viajante
  - visitar cada cidade exatamente uma vez
  - encontrar o caminho mais curto
- Alocação (Scheduling)
  - Salas de aula
  - Máquinas industriais (job shop)



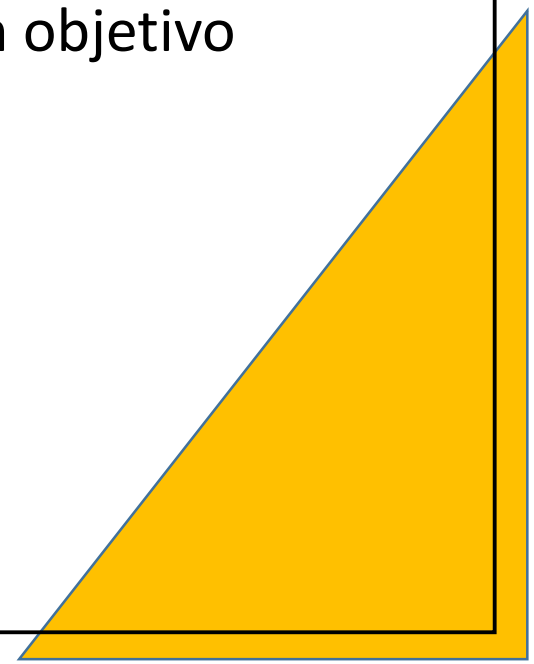
Aplicações de Busca: Problemas Reais

- Navegação de robôs:
  - generalização do problema da navegação
  - robôs movem-se em espaços contínuos, com um conjunto (infinito) de possíveis ações e estados
  - controlar os movimentos do robô no chão, e de seus braços e pernas requer espaço multi-dimensional
- Montagem de objetos complexos por robôs:
  - ordenar a montagem das diversas partes do objeto
- etc...



Solucionando o problema: três passos fundamentais: formulação, busca e execução

- Formulação do problema e do objetivo (manual)
  - quais são os estados e as ações a considerar?
  - qual é (e como representar) o objetivo?
- Busca (processo automático)
  - processo que gera/analisa sequências de ações para alcançar um objetivo
  - solução = caminho entre estado inicial e estado final.
- Execução (manual ou automática)



Busca em Espaço de Estados

- Depois de formular adequadamente o problema, a solução deve ser “buscada” automaticamente
  - Solução: caminho (sequência de ações) que leva do estado inicial a um estado final (objetivo).
- Deve-se usar um método de busca para determinar a (melhor) solução para o problema
- Uma vez a busca terminada com sucesso, é só executar a solução
  - De forma manual ou automática (ex., um robô)



Busca em Espaço de Estados, Algoritmo de geração e teste

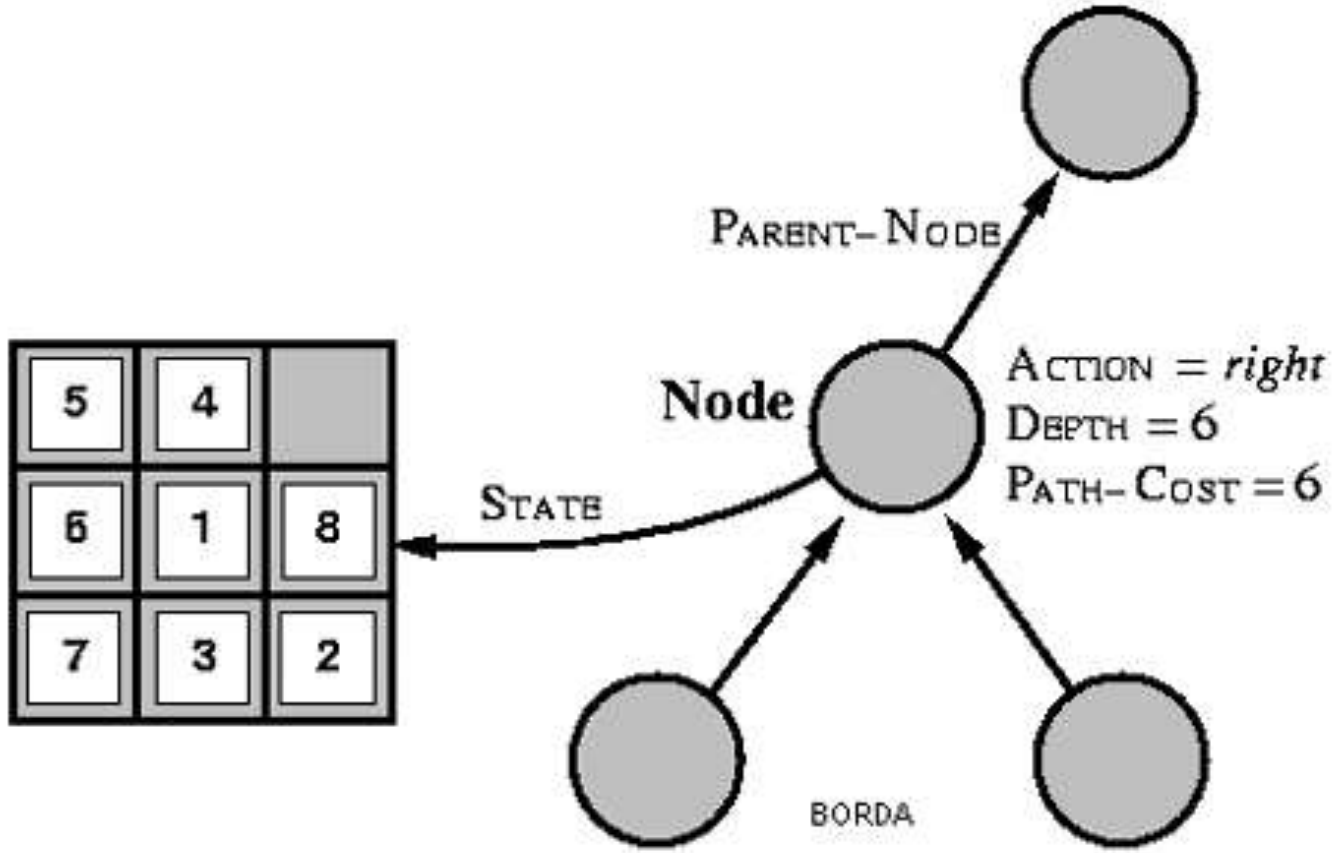
- Fronteira do espaço de estados
  - Lista contendo os nós (estados) a serem expandidos
  - Inicialmente, a fronteira contém apenas o estado inicial do problema
- **Algoritmo**:
- 1. **Selecionar** o primeiro nó (estado) da fronteira do espaço de estados;- se a fronteira está vazia, o algoritmo termina com falha
- 2. **Testar** . se o nó selecionado é um estado final (objetivo):- se “sim”, então retornar nó - a busca termina com sucesso
- 3. **Gerar** . um novo conjunto de estados aplicando ações ao estado selecionado;
- 4. **Inserir** os nós gerados na fronteira, de acordo com a estratégia de busca usada, e voltar para o passo (1).

Busca em Espaço de Estados, Implementação do algoritmo

- Os nós da fronteira devem guardar mais informação do que apenas o estado:
- Na verdade nós são uma estrutura de dados com 5 componentes:
- 1. o estado (configuração) correspondente ao nó atual
- 2. o seu nó pai – ou o caminho inteiro para não precisar de operações extras
- 3. a ação aplicada ao pai para gerar o nó – verifica de onde veio para evitar loops
- 4. o custo do nó desde a raiz (g(n))
- 5. a profundidade do nó – se guardar o caminho não precisa!

Busca em Espaço de Estados, Implementação do algoritmo

- Os nós da ipenas o estado:
- Na verdad ntes:
- 1. o estad
- 2. o seu nó perações extras
- 3. a ação a eio para evitar loop
- 4. o custo
- 5. a profur



Busca em Espaço de Estados, Implementação do algoritmo

- Função-Insere: controla a ordem de inserção de nós na fronteira do espaço de estados.

```
função Busca-Genérica (problema formulado, Função-Insere)
    retorna uma solução ou falha
        fronteira ← Estado-Inicial (problema)
        loop do
            se fronteira está vazia então retorna falha
            nó ← Remove-Primeiro (fronteira)
            se Teste-Término (problema, nó) tiver sucesso
                então retorna nó
            fronteira ← Função-Insere (fronteira, Ações (nó) )
        end
```

- Completude:
  - a estratégia sempre encontra uma solução quando existe alguma?
- Qualidade (“otimalidade” - optimality):
  - a estratégia encontra a melhor solução quando existem diferentes soluções?
  - i.e., solução de menor custo de caminho
- Custo do tempo:
  - quanto tempo gasta para encontrar a 1ª solução?
- Custo de memória:
  - quanta memória é necessária para realizar a busca?

